



Sahibi : Arzu ATEŞ TIKIROĞLU
İli : Çanakkale
İlçesi : Merkez
Mahallesi : Çınarlı
Mevkii : -
Pafta No : H16-C-18-A-2-D
Ada No : 117
Parsel No : 20

ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORU



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

ARZU ATEŞ TIKIROĞLU PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

RaporNo:202511/03

Tarih:Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI.....	1
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler.....	1
1.2.2. İmar Planı Durumu.....	2
1.2.3.İmar Adası İle İlgili Bilgiler	3
1.2.4. İklim Bilgileri	3
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	4
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	5
2. JEOLOJİ.....	5
2.1 BÖLGESEL JEOLOJİ	5
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik.....	8
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI	10
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	10
3.1.1. Sismik Kırılma.....	11
3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW).....	11
3.1.3. Microtremör (Titreşimci) Çalışması.....	12
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	14
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	15
3.3. SONDAJLAR	15
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	16
3.4.1. SPT Deney Sonuçları.....	16
3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları	17
4. HİDROJEOLOJİ	17
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	18
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	18
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	20
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ	21
7. JEOLOJİK KESİT	22
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	23
9. KAYNAKLAR.....	25



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

EKLER

- Ek-1: Araştırma Noktaları Vaziyet Planı
- Ek-2: Sondaj Logları, Karot Sandığı Fotoğrafları
- Ek-3: Arazi Deneyleri Sonuç Föyleri
- Ek-4: Jeolojik Kesitler
- Ek-5: Laboratuvar Deney Sonuçları
- Ek-6: Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri
- Ek-7: Fotoğraflar
- Ek-8: Tapu, İmar Planı, İmar Çapı Sureti
- Ek-9: 1/1000 ya da 1/5000 Ölçekli Münhanili Mühendislik Jeolojisi Haritası
- Ek-10: Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri
- Ek-11: Video çekimi (CD/ sondajlar, jeofizik çalışmalar, araştırma çukuru kazımı ve çıkan malzemenin görüntüleri)

TABLolar

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	3
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	5
TABLO 3:BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	9
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	10
TABLO 5SİSMİK ÖLÇÜM PARAMETRELERİ.....	11
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	11
TABLO 7MASW ÖLÇÜM PARAMETRELERİ	11
TABLO 8. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	12
TABLO 9. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	13
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU.....	14
TABLO 11SONDAJ BİLGİLERİ	15
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	16
TABLO 13: PRESİYOMETRE DENEY SONUÇLARI.....	17
TABLO 13: YERALTI SUYU ÖLÇÜM SONUÇLARI	17
TABLO 14: ZEMİNLERİN İNDEKS-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN MİN-MAKS-ORTALAMA DEĞERLERİ	19
TABLO 15: DAYANIM PARAMETRELERİ	20

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1İNCELEME ALANI YER BULDURU HARİTASI	1
ŞEKİL 2İNCELEME ALANI VE ÇEVRESİNİN YERLEŞİM PLANI	3
ŞEKİL 3TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI.....	4
ŞEKİL 4: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	5
ŞEKİL 5 GENEL JEOLojİ HARİTASI (MTA).....	6
ŞEKİL 6 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	8
ŞEKİL 7DİRİ FAY HARİTASI VE 100KM YARIÇAP İÇİNDEKİ M=4 ÜZERİ DEPREMLER.....	9
ŞEKİL 8JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	10
ŞEKİL 9MASW ÖLÇÜM GRAFİKLERİ.....	12
ŞEKİL 10: SONDAJ LOKASYONLARI	15
ŞEKİL 11 MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI	21



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışma; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Çınarlı Mahallesi 117 ada, 20 numaralı parselde yapılacak Arzu ATEŞ TIKIROĞLU' na ait binanın statik tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin bulunması amacı ile yapılmıştır.

Zemin ve temel etütleri çalışmanın içeriği bakımından kategorik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma Kategori 2 olarak hazırlanmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uyulmuştur.

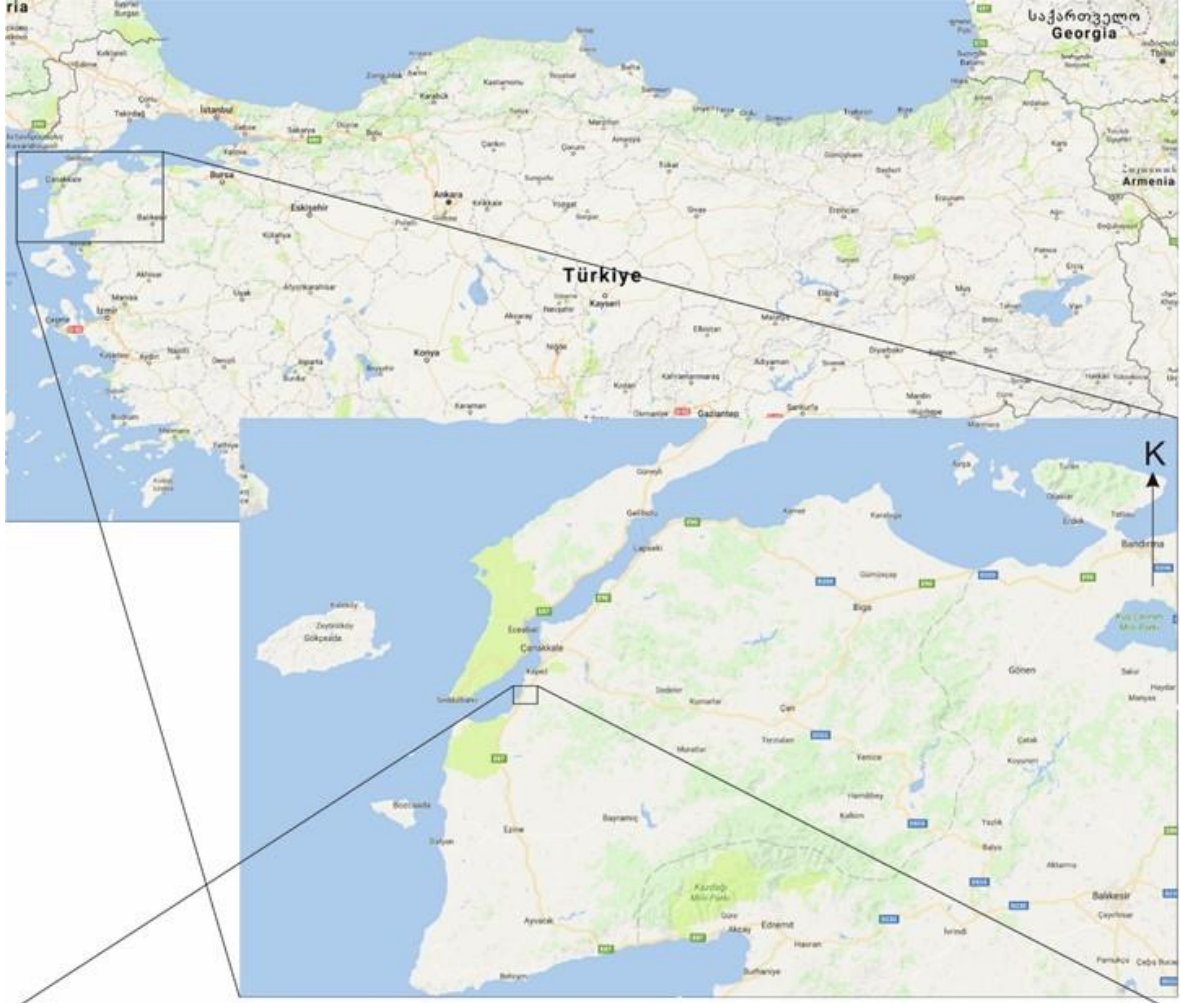
Hazırlanan bu rapor kapsamında, çalışma alanında sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, arazi deneyleri ve sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Tüm çalışma ve ölçümler neticesinde hazırlanan parsel bazında zemin ve etüdü veri raporu oluşturulmuştur. Yukarıda konumu belirtilen arazi zemin etüdü kapsamında incelemeler yapılmıştır. Arazi ve büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar bir rapor halinde sunulmaktadır.

1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Çınarlı Mahallesinde Enlem: 40.090371°, Boylam: 26.367881° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır. İnceleme alanında yol kota göre yüksekliği ortalama 4,90m civarındadır. Çalışma alanında eğim KB yönünde %0-5 arasında olup düz arazi olarak sınıflanmaktadır. En yüksek kot 4,95m ve en düşük kot 4,72m'dir. Çalışma alanının bitişiğindeki parsellerde yapı bulunmamaktadır. Parsel K yönünde yola cepheli ara parseldir. Parsel içerisinden herhangi bir altyapı veya drenaj ağı geçmemektedir. İnceleme alanı ve yakın çevresinin bitki örtüsü makidir. İnceleme alanı yer bulduru haritası Şekil 1' de verilmiştir.

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası



1.2.2. İmar Planı Durumu

İnceleme alanına ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporuna ulaşılamamıştır.

1.2.3.İmar Adası İle İlgili Bilgiler

Çalışma alanı “Konut Alanı” içinde bulunmaktadır. Çalışma alanının bitişiğindeki parsellerde yapı bulunmamaktadır. Parselin K yönünde yola cepheli ara parseldir. İmar adasının ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. İmar adasında bulunan yollardan doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, temiz su hatları geçmektedir. Yollar toprak yol olup yaya ve taşıt trafiğine açıktır. İmar adasında genel eğim %0-5 arasında KD yönündedir İmar adası özelinde, hidrolojik durum (sel, taşkın durumu), kütle hareketi riskleri bulunmamakta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Çanakkale Belediyesi tarafından plan hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır. İmar durumu Ek-8 de verilmiştir.

Şekil 2İnceleme alanı ve çevresinin yerleşim planı



<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>

1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

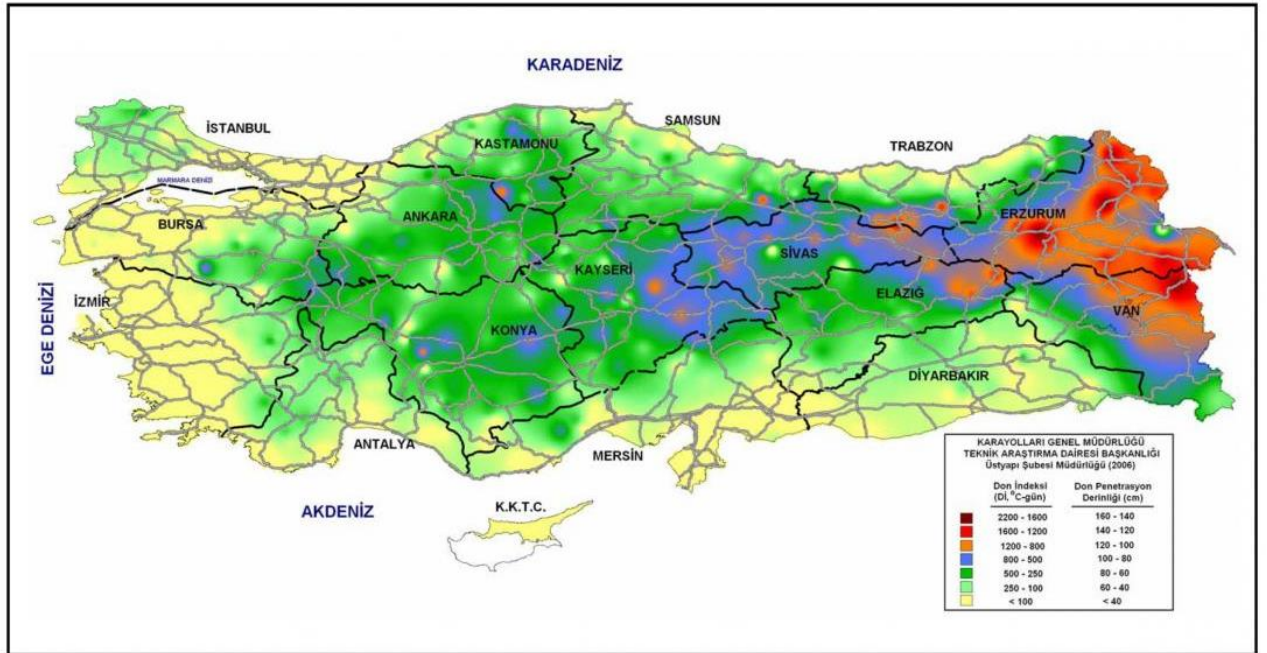
CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı	Günlük En Hızlı Rüzgar	En Yüksek Kar
05.11.1956	15.02.1991	26.01.2006
137.8 mm	139.3 km/sa	63.0 cm

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği,2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm olup, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası

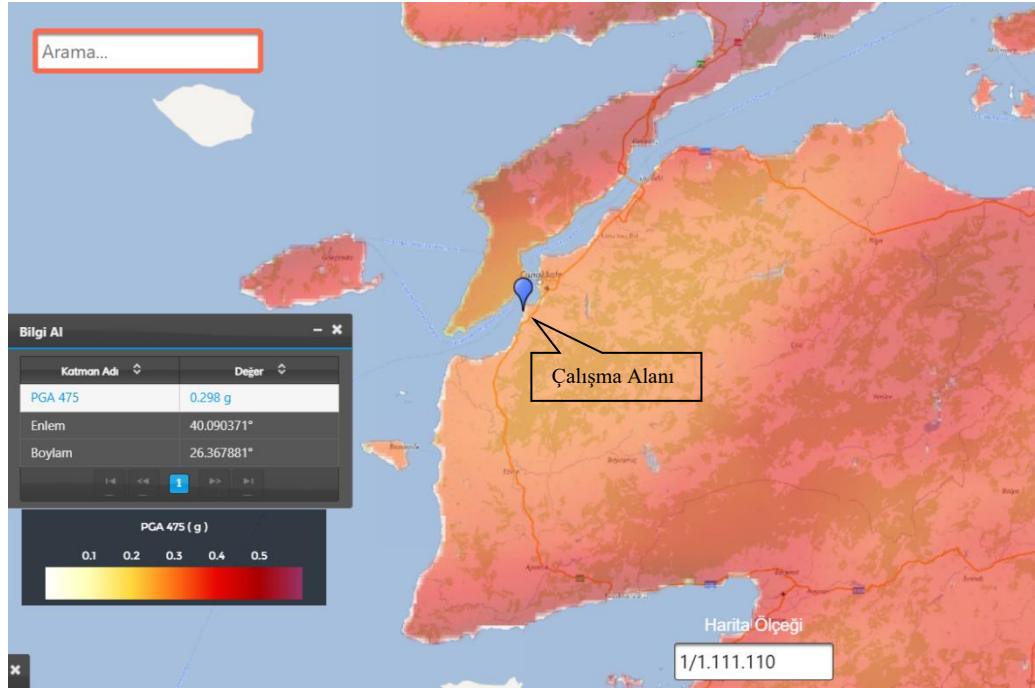


(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı için kütle hareketleri(heyelan, kaya düşmesi,çökme, krip, toprak akması), çığ vb riskler saptanmamış ve taşkın riski mevcut değildir. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=0.298g olarak belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası



(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)

Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

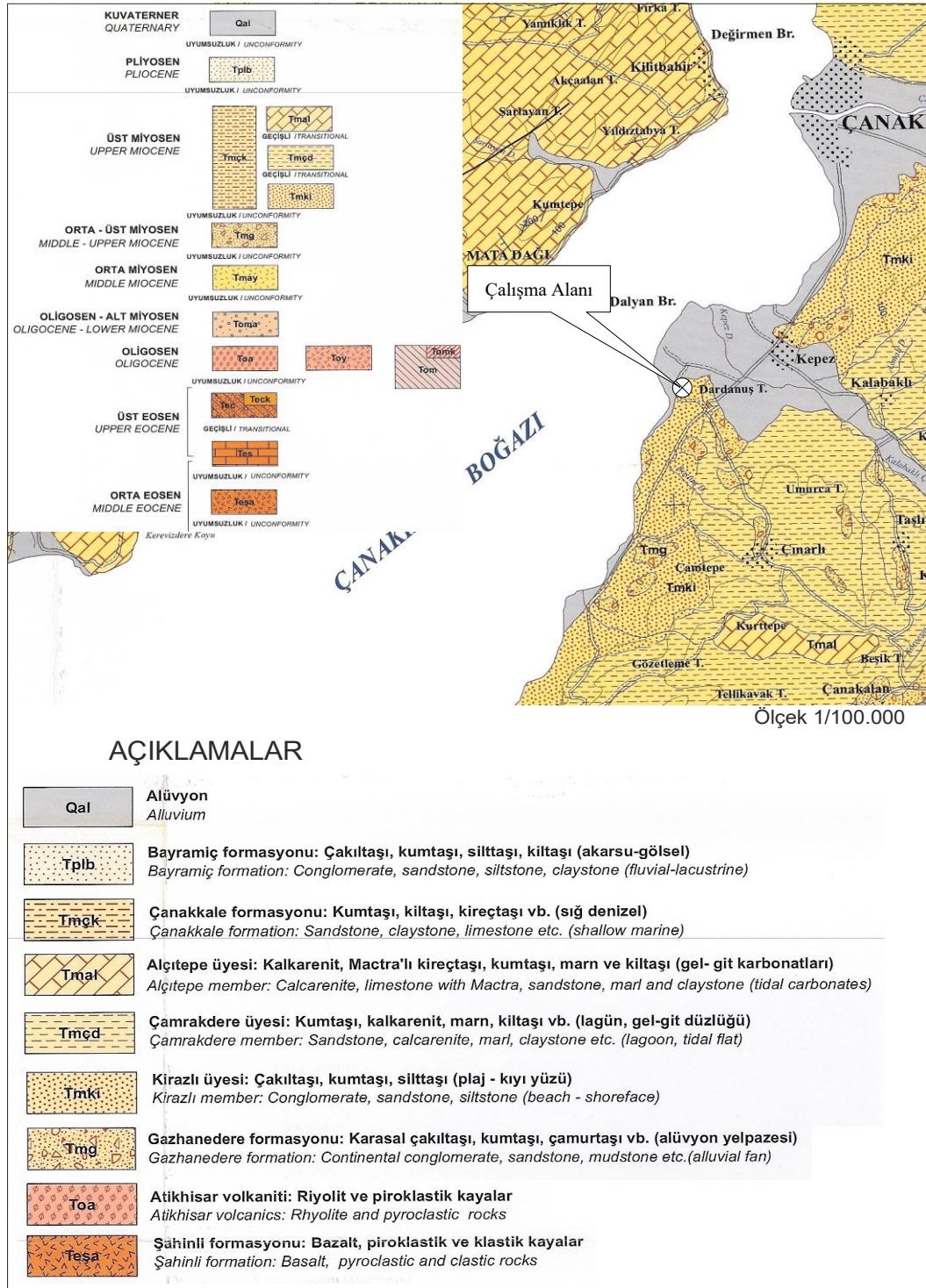
Bina Kullanım Amacı	Konut
Bina Kullanım Sınıfı	3
Bina Önem Katsayısı	1
Yapı Malzemesi	Betonarme
Bodrum Kat Adedi	1
Toplam Kat Adedi	2 (1B+1N+1Z)
Plan Boyutları	12,10m*13,0m
Yapı Yüksekliği	6,50m
Bina Yükseklik Sınıfı	8
Temel Alanı	132,0m ²
Olası Kazı Derinliği	3,40m
Binadan Temel Zeminine Aktarılan En Fazla Yük	11,22 t/m ²

2. JEOLojİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu, Kirazlı Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5’ te verilmiştir.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)



Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazi'nin her iki kıyısı boyunca yüzeılenen Geç Miyosen yaşı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltası, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.



Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşlı denizel kayalar Trakya ve Gelibolu Yarımadası'nda değişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'in Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'in Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeylenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeylenen sığ denizel kayalar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İtepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadası'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeylenmektedir. Biga Yarımadası'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İtepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeylenen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayaç topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayaç toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonel taban yüzeyli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçıtepe üyesine ait kayalarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004).

Alçıtepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadası'nda İtepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadası'nda ise Eceabat güneyinde yüzeylenen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji topluluğu ilk olarak Druitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

Alçıtepe üyesi stromatolit yapılı kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaşı ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te verilmiştir.

Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

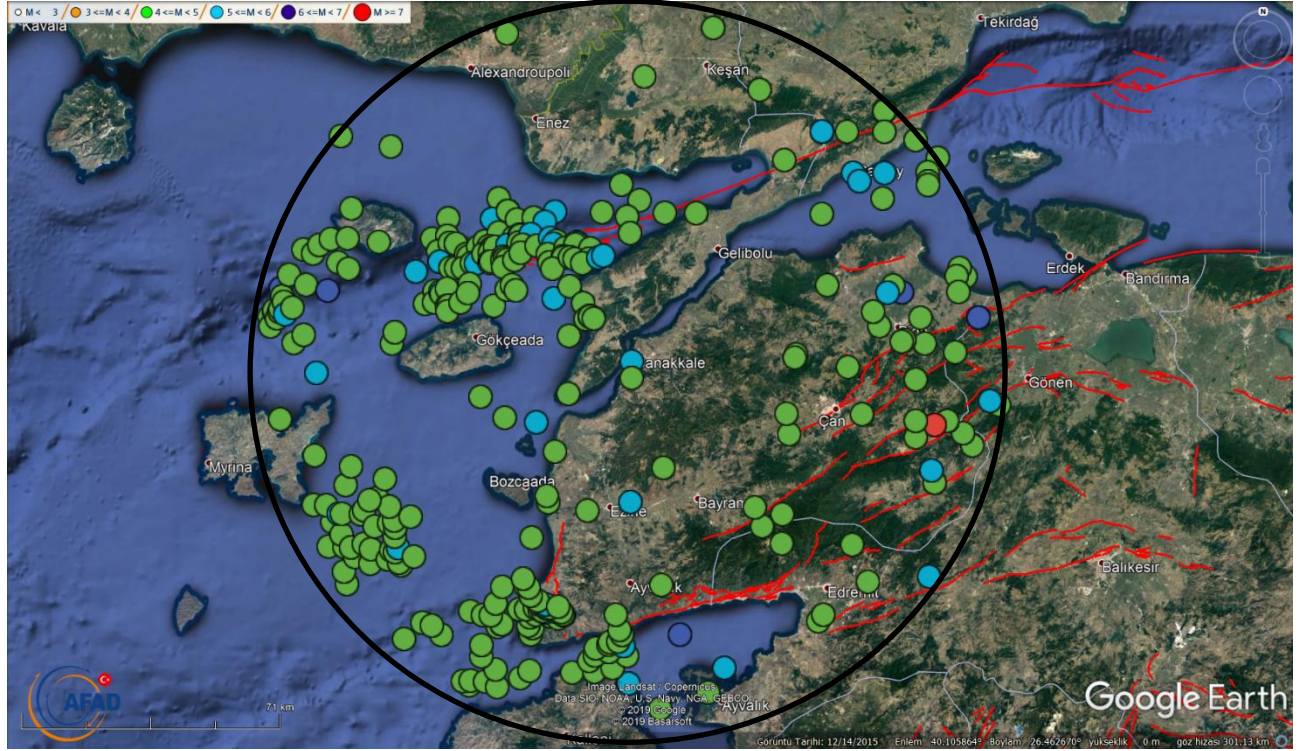
ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON	SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR
SENZOZOYİK	KUVATERNER			Qal		Alüvyon
				Qym		Yamaç molozu
	PLİYÖSEN		Bayramiç	Tplb		Çamurtaşı Killaşı
						Kireçtaşı
						Çakillaşı
						Kalkerenit, Mactralı kireçtaşı kumtaşı, marn, kireçtaşı
						Kumtaşı kalkerenit, marn, killaşı
	MİYÖSEN ÜST	Çanakkale	Alçıtepe üyesi	Tmal		
			Çamrakdere üyesi	Tmçd		
			Kirazlı üyesi	Tmki		
	ORTA		Gazhanedere	Tmg		
	OLİGOSEN		Atıkhisar Volkaniti	Toa		Riyolit ve piroklastik kayalar
	EÖSEN ORTA					
			Şahinli Volkaniti	Teşa		Bazalt, piroklastik ve klastik kayalar

2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol;Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi' ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol;Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-

Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolüçerindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Bölgenin Aktif Fay haritası ve Çanakkale Merkez ilçesi merkez olmak üzere 100 km.yarıçaplı 1900-2020 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0'dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7'Diri Fay Haritası ve 100km yarıçap içindeki M=4 üzeri depremler



www.afat.go.tr, MTA 2010

Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.

Tablo 3:Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5
Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

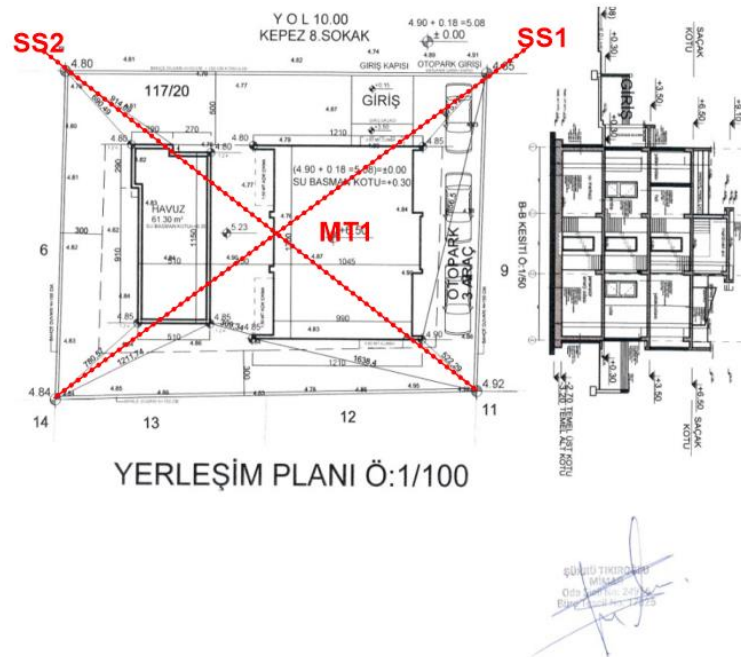
Çalışma alanında 10.09.2025 ve 17.09.2025 tarihleri arasında 3 adet 15,0m derinliğinde sondaj kuyusu açılmıştır. Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre yapılmıştır. Sondajlarda geçilen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen (TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılmıştır. Sondajlar sırasında her 1.5m de bir SPT deneyi yapılmış ve SPT örnekleri alınmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. Ayrıca SK1 ve SK2 de 3m de bir TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun presiyometre deneyi yapılmıştır.

Ayrıca jeofizik çalışmalar kapsamında, 15.10.2025 tarihinde 2 profil Sismik Kırılma (P dalgası), Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), Kırılma Mikrotremör (Re-Mi) ve 1 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar ASTM D 6429-99 standardından yararlanılarak yapılmıştır.

3.1. Jeofizik Çalışmalar

Jeofizik çalışma lokasyonları **Şekil 8**'de verilmiştir. Koordinatlar **Tablo 4**'te verilmiştir.

Şekil 8Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları



Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

Çalışma No	Koordinatlar(WGS84)					
	Düz Atış		Orta Atış		Ters Atış	
	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam
SS1	40.090405	26.368101	40.090364	26.367877	40.090326	26.367682
SS2	40.090523	26.367775	40.090382	26.367864	40.090236	26.367985
Çalışma No	Koordinatlar (WGS84)					
	Y				X	
MT1	40.090346				26.367939	



3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür Sismik ölçü parametreleri **Tablo 5**'te verilmiştir.

Tablo 5 Sismik ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
SS1	6	0.128 sn	39
SS2	6		26

P atışlarından elde edilen kırılma dalgası ilk varış zamanları kayıtlardan okunarak, ön veri-işlem aşaması aleti üreten firmanın hazırladığı bilgisayar programları ile yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmalarında elde edilen Vp hızları **Tablo 6**'da.

Tablo 6 İnceleme alanının Vp hızları

Ölçü No	Ortam No	Vp (m/sn)
SS1	1	502
	2	1345
SS2	1	408
	2	1400

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

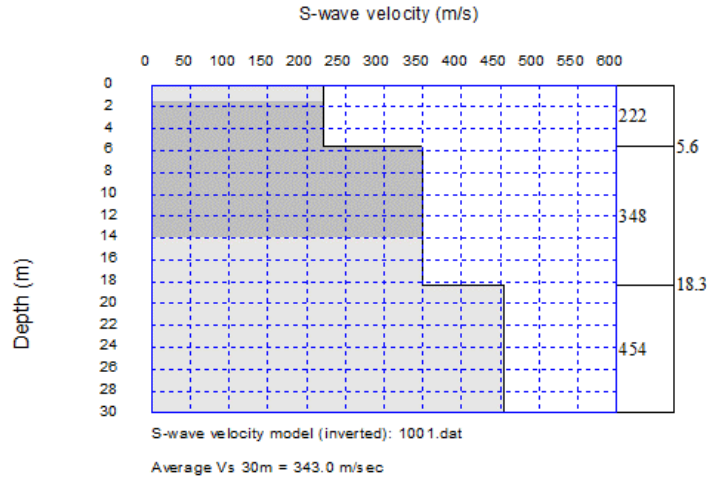
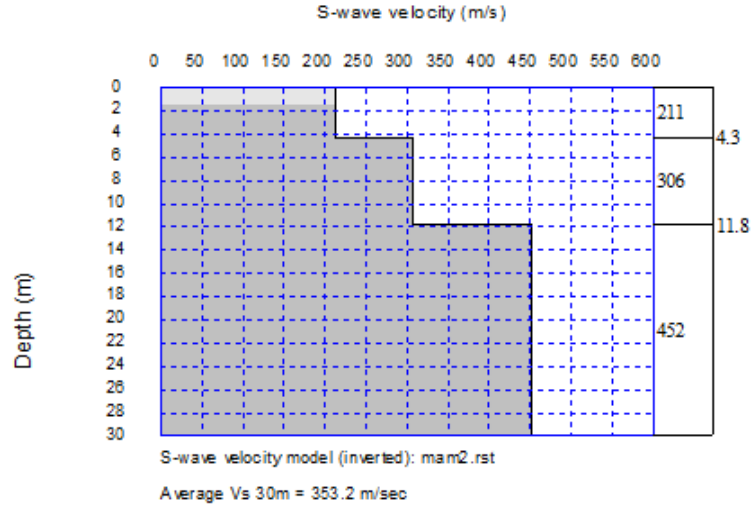
Yerin sığ sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır. Masw ölçüm parametreleri **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7 Masw ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
Masw1	6	2 sn	39
Masw2	6		26

Arazide ölçülmüş Vs hızları ölçüm grafikleri **Şekil 9**'da ve 30m derinliğe kadar hesaplanmış kayma dalgası hız ortalaması olan Vs30 **Tablo 8**'de verilmiştir.

Şekil 9 Masw Ölçüm Grafikleri



Tablo 8. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları

Serim No	Ortam No	Vs (m/sn)	Kalınlık h (m)	Vs30 (m/sn)
MASW 1	1	211	4,3	353
	2	306	7,5	
	3	452	-	
MASW2	1	222	5,6	343
	2	348	12,7	
	3	454	-	

3.1.3. Microtremör (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre,



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Kirazlı Üyesi rezidüeli için; Baskın Frekans değerleri 1,92 Hz, Baskın Periyot değerleri ise 0,52sn bulunmuştur. Bu periyoda göre $T_a=0,35$, $T_b=0,78$ değerleri bulunmuştur. H/V oranı ise 2,66 olarak bulunmuştur (**Tablo 9**). Yapılması planlanan yapı 2 katlı olduğu düşünüldüğünde rezonans riski bulunmamaktadır.

Tablo 9. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

Ölçü No	Baskın Frekans (Hz)	Baskın Periyot (To)(sn)	$T_a(\text{sn})$ ($0.67 \cdot T_o$)	$T_b(\text{sn})$ ($1.5 \cdot T_o$)	H/V Oranı	Kayıt Süresi (dk)	Formasyon
MT-1	1,92	0,52	0.35	0,78	2,66	30	Kirazlı Üyesi



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :		Serim 1			
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	502	1345	1345	
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	211	306	452	
Tabaka Kalınlığı	metre	4.3	7.5		
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1.47	1.87	1.87	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0.39	0.47	0.44	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	1817	5170	11001	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	2822	31569	28803	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	652	1755	3830	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2.51	2.07	1.78	
Sismik Hız Oranı	V_P/V_S	2.38	4.40	2.98	
V_{S30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{S30} (m/sn)	353			

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :		Serim 2			
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	408	1400	1400	
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	225	348	454	
Tabaka Kalınlığı	metre	5.6	12.7		
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1.39	1.89	1.89	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0.28	0.47	0.44	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	1805	6728	11249	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	1377	34052	31906	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	704	2293	3902	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2.51	1.97	1.77	
Sismik Hız Oranı	V_P/V_S	1.81	4.02	3.08	
V_{S30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{S30} (m/sn)	343			



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.

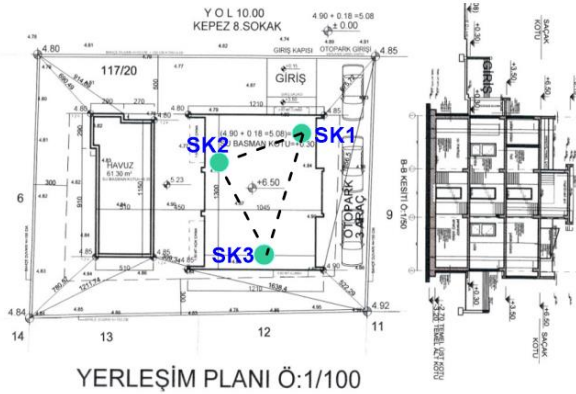
3.3. SONDAJLAR

Çalışma alanında Kale Detay Sondaj firması tarafından, SMK-500 sondaj makinası ile 10.09.2025 ve 17.09.2025 tarihleri arasında 3 adet 15,0m derinliğinde sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj kuyularında 12,0m derinliğe kadar her 1.50m de bir SPT deneyi yapılmıştır. Sondaj profilleri ve koordinatları **Tablo 11**'de sondaj lokasyonları **Şekil 10**'de sondaj logları **EK2**'de verilmiştir.

Tablo 11 Sondaj Bilgileri

Kuyu No	Tarih		KOORDİNATLAR(WGS84)		Kuyu Başlangıç Kotu	Derinlik	Litoloji
	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam			
SK1	10.09.2025	10.09.2025	40.090377	26.367964	4,8	0,0-0,8	Nebati Toprak
						0,8-4,0	Kahve renkli, çok katı, düşük plastisiteli kumlu kil
						4,0-6,0	Kahve renkli, çok sıkı kötü derecelenmiş kum
						6,0-7,5	Kahve renkli, çok sıkı killi kum
						7,5-15,0	Kahve-kırmızımsı renkli, sert, orta plastisiteli kumlu kil
SK2	15.09.2025	15.09.2025	40.090392	26.367872	4,8	0,0-0,8	Nebati Toprak
						0,8-4,0	Kahve renkli, çok katı-sert, orta plastisiteli kumlu kil
						4,0-6,0	Kahve renkli, sıkı kötü derecelenmiş kum
						6,0-7,5	Kahve renkli, çok sıkı killi kum
						7,5-15,0	Kahve-kırmızımsı renkli, sert, yüksek plastisiteli kil
SK3	17.09.2025	17.09.2025	40.090321	26.367884	4,8	0,0-0,8	Nebati Toprak
						0,8-4,0	Kahve renkli, sert, orta plastisiteli kumlu kil
						4,0-6,0	Kahve renkli, sıkı kötü derecelenmiş kum
						6,0-7,5	Kahve renkli, çok sıkı killi kum
						7,5-15,0	Kahve-kırmızımsı renkli, sert, yüksek plastisiteli kil

Şekil 10: Sondaj lokasyonları





3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda her 1.50m de bir SPT deneyi planlanmasına rağmen 6.00m ye kadar deneyler yapılmış, daha sonra sert killere geçiş yapıldığından SPT deneyleri Refü ile sonuçlanmış ve sondajlar karotiyerle tamamlanmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. SPT deney sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK1	1.50	6	7	10	17	Kumlu kil	Kirazlı Üyesi Rezidüeli
	3.00	9	12	13	25	Kumlu kil	
	4.50	11	25	40	65	Kum	
	6.00	50/10	-	-	R	Killi Kum	
	7.50	16	21	28	49	Kumlu kil	
	9.00	22	33	50/5	R	Kumlu kil	
	10.50	50/10	-	-	R	Kumlu kil	
	12.00	50/5	-	-	R	Kumlu kil	
SK2	1.50	11	15	16	31	Kumlu kil	Kirazlı Üyesi Rezidüeli
	3.00	5	7	9	16	Kumlu kil	
	4.50	10	12	18	30	Kum	
	6.00	25	38	50/3	R	Killi Kum	
	7.50	20	50/8	-	R	Kil	
	9.00	50/9	-	-	R	Kil	
	10.50	50/10	-	-	R	Kil	
SK3	1.50	8	8	11	19	Kumlu kil	Kirazlı Üyesi Rezidüeli
	3.00	6	8	10	18	Kumlu kil	
	4.50	15	21	22	43	Kum	
	6.00	23	50/3	-	R	Killi Kum	
	7.50	28	50/5	-	R	Kil	
	9.00	50/8	-	-	R	Kil	
	10.50	50/5	-	-	R	Kil	

Sondajlarda kuyu çapı 90mm’dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.

Tablo 12: Karot Yüzdeleri

Sondaj No	Numune Tipi	Derinlik	TCR%	SCR%	RQD%	Litoloji
SK1	Karot	12.5-13.5	80	80	-	Kumlu kil
	Karot	13.5-15.0	85	85	-	Kumlu kil
SK2	Karot	11.0-12.0	75	75	-	Kil
	Karot	12.0-13.5	70	70	-	Kil
	Karot	13.5-15.0	80	80	-	Kil
SK3	Karot	11.0-12.0	50	50	-	Kil
	Karot	12.0-13.5	75	75	-	Kil
	Karot	13.5-15.0	85	85	-	Kil

Çalışma alanında yapılan sondajlarda karot yüzdeleri %50-85 arasındadır. Kesilen birimlerin basınçlı sondaj suyu ile temas ettiğinde dağılma, erime özelliği göstermesi karot yüzdesinin düşmesine neden olduğu düşünülmektedir.



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20

Parsel

3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları

Çalışma alanında killi birimler bulunduğundan SK1 ve SK2 de kil birim bulunan derinliklerde presiyometre deneyi yapılmıştır. Deneyler TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Presiyometre deney sonuçları **Tablo 13** verilmiştir.

Tablo 13: Presiyometre Deney Sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Elastisite Modülük/cm2	Net Limit Basınç/kg/cm2
SK1	3.0	225	8.8
	6.0	157	9.22
	9.0	154	10.25
	12.0	180	11.12
SK2	3.0	53	2.22
	6.0	241	9.84
	9.0	209	6.98
	12.0	399	9.2

4. HİDROJEOLJİ

İnceleme alanı denize 450m mesafededir. İnceleme alanına 20 m mesafede kuru dere bulunmaktadır. Yapılan sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Yeraltı su seviyesi mevsimsel yağışlara bağlı olarak önemli değişiklikler göstermemektedir. İnceleme alanına 20 m mesafede kuru dere bulunmaktadır.

Tablo 14: Yeraltı suyu ölçüm sonuçları

Sondaj No	Ölçüm Tarihi(sondaj tarihinden itibaren)		
	1. Gün	3. Gün	7. Gün
SK1	-	-	-
SK2	-	-	-
SK3	-	-	-



5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin belgesine sahip Arter Mühendislik Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları eklerde verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numuneler, Atterberg limitleri, su muhtevası, elek analizleri, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık deneylerine tabi tutularak, çalışma alanındaki zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir.

5.1.1. Su İçeriği Deneyi

Doğal ortamındaki haliyle muhafaza edilmiş zemin numunelerinde doğal su içeriğini tespit amacıyla yapılan deneydir. Su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan standart metodun amacı, yaş zemin örneğini etüvde kurutarak içerdiği suyun kütlesini belirlemek ve bunu zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak vermektir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin su içerikleri **Tablo 14**'te verilmiştir.

5.1.2. Kıvam Limitleri

Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlamak amacıyla yapılırlar.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 14**'te verilmiştir.

5.1.3. Doğal Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin doğal ortamlarındaki tane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin doğal birim hacim ağırlıkları **Tablo 14**'da verilmiştir.

5.1.4. Kuru Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin laboratuvar ortamında içeriklerindeki bütün suyu kaybettirildikten sonraki birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kuru birim hacim ağırlıkları **Tablo 14**'de verilmiştir.

5.1.5. Elek Analizi Deneyi

Zemin numunelerinin, iri ve ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır. Ayrıca çakıl-kum boyutu, silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin elek analizi **Tablo 14**'de verilmiştir.

5.1.6. Hidrometre Deneyi

Deneyin amacı zemin numunesinin silt-kil boyutu dane yüzdeleri belirlenmektedir. Zemin numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kil yüzdeleri **Tablo 14**'da verilmiştir.



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

Tablo 15: Zeminlerin indeks-fiziksel özelliklerinin min-maks-ortalama değerleri

Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Killi kum	Min	0.00	65.26	#SAYI!	11.61	27.98	18.32	9.67	19.79	1.80	1.50
	Maks	0.00	65.26	34.74	11.61	27.98	18.32	9.67	19.79	1.80	1.50
	Ort	0.00	65.26	34.74	11.61	27.98	18.32	9.67	19.79	1.80	1.50
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kumlu Kil	Min	0.00	20.62	71.56	31.47	32.56	20.15	12.39	23.60	1.85	1.45
	Maks	0.00	28.44	79.38	38.34	44.38	21.07	23.31	28.86	1.88	1.51
	Ort	0.00	24.99	75.01	35.23	40.08	20.46	19.62	26.55	1.87	1.48
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA
Kil	Min	0.00	5.32	92.90	54.65	55.43	23.01	29.59	33.14	1.87	1.37
	Maks	0.00	8.18	94.68	61.09	65.55	27.28	38.98	36.30	1.89	1.41
	Ort	0.00	6.68	93.32	58.67	61.15	25.79	35.36	34.64	1.87	1.39
Birim	Değer	Çakıl	Kum	Silt+Kil	LL	PL	PI	Wn	DBHA	KBHA	
Kum	Min	0.00	90.97	3.56	NP	NP	NP	12.83	1.73	1.53	
	Maks	5.47	95.62	4.38	NP	NP	NP	13.73994	1.77	1.56	
	Ort	2.74	93.30	3.97	NP	NP	NP	13.28	1.75	1.54	



5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numunelerin belirli şartlar (drenaj şartları, yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı) belirlenmesi amacıyla numuneler üzerinde kesme kutusu ve serbest basınç deneyleri uygulanarak zeminin mekanik özellikleri belirlenmiştir.

5.2.1 Direkt Kesme Deneyi

Kesme kutusu deneyi, zeminleri kayma mukavemetinin saptanması için kullanılır. Zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir.

Sondaj Profillerinde kesilen birimlerin dayanım parametreleri **Tablo 15**'de verilmiştir.

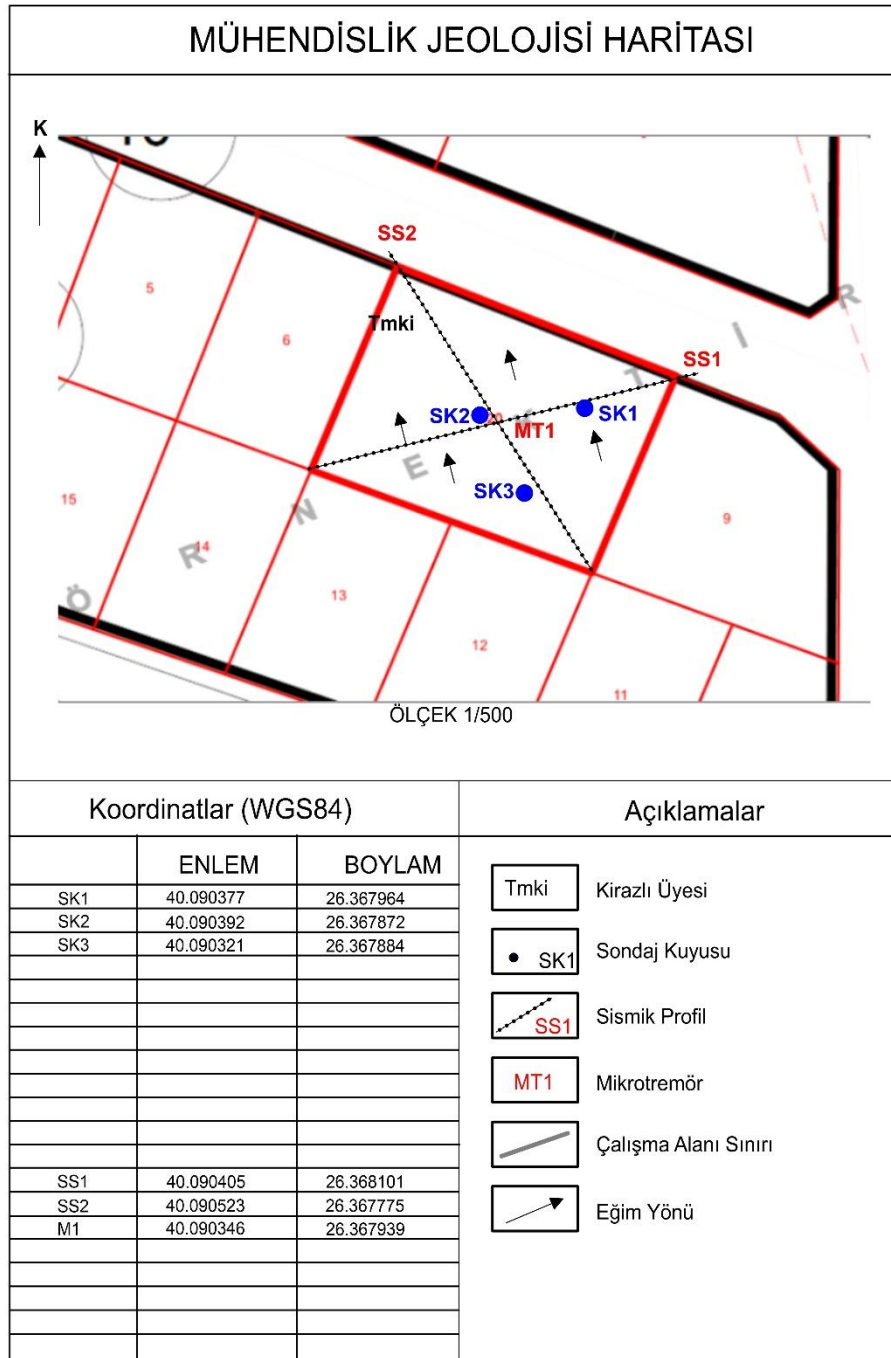
Tablo 16: Dayanım parametreleri

Birim	Değer	Φ	c (kPa)
Killi Kum	Min	17.38	22.71
	Maks	17.38	22.71
	Ort	17.38	22.71
Kumlu Kil	Min	8.42	56.91
	Maks	10.92	72.64
	Ort	9.48	67.15
Kil	Min	5.59	82.37
	Maks	7.69	90.11
	Ort	6.63	87.31
Kum	Min	28.39	2.99
	Maks	29.52	3.98
	Ort	28.95	3.49

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir (Şekil 5). İnceleme alanında Kirazlı üyesi rezidüeline ait kumlu kil birimleri çok katı- sert kıvamda, ortalama dane boyları çakıl % 0, kum %24,99, silt-kil %75,01 dir. Kirazlı Üyesi rezidüeline ait killi kum birimleri sıklığı çok sıkı, ortalama dane boyları çakıl %0, kum %65,26, silt-kil %34,74 dur. Kirazlı Üyesi rezidüeline ait kil birimleri kıvamları sert, ortalama dane boyları çakıl %0, kum %6,68, silt-kil %95,32 dur. Kirazlı Üyesi rezidüeline ait kum birimlerinin sıkı-çok sıkı, ortalama dane boyları çakıl % 2,74, kum %93,30, silt-kil %3,97 dir. Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11 Mühendislik Jeolojisi Haritası





7. JEOLJİK KESİT

Çalışma alanında sondaj noktalarından geçen kesit alınarak sondaj profillerinde gözlenen zeminlerin korelasyonu yapılmıştır (EK-4)

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu, Kirazlı Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayaçlar ve güncel alüvyon gözlenmektedir.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeilenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile ardalanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeilen sığ denizel kayaçlar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Kirazlı üyesi rezidüeline ait kumlu kil birimleri;

SK1 de 0,8-4,0m ve 7,5-15,0m

SK2 ve SK3 de 0,8-4,0m derinlikler arasında

Kirazlı üyesi rezidüeline ait killi kum birimleri;

SK1, SK2 ve SK3 de 6,0-7,5m derinlikler arasında

Kirazlı üyesi rezidüeline ait kum birimleri;

SK1 SK2 ve SK3 de 4,0-6,0m derinlikler arasında

Kirazlı üyesi rezidüeline ait kil birimleri;

SK2 ve SK3 de 7,5-15,0m derinlikler arasında gözlenmiştir ve sondajlar bu birim içerisinde sonlandırılmıştır ve birimin kalınlığı sondajda ölçülen kalınlıktır.

İnceleme alanında heyelan potansiyeli, ezik zon, fay zonu bulunmamaktadır. Sondajlarda kesilen kohezyonlu birimlerde şişme ve oturma beklenebilir. İnceleme alanında yeraltı suyu bulunmadığından sıvılaşma beklenmez.



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20

Parsel

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Çınarlı mahallesi 117 ada, 20 numaralı parselde yapılacak Arzu ATEŞ TIKIROĞLU' na ait binanın projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “Kategori-2” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.
2. İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Çınarlı Mahallesinde Enlem: 40.090371°, Boylam: 26.367881° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır.
3. İnceleme alanı literatürde Miyosen yaşlı “Tmki” simgeli Kirazlı Üyesine ait çökeller üzerindedir.
4. İnceleme alanı, ‘05.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar Plan Notları’ hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır.
5. Çalışma Alanı Zemin sınıfı “ZD”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=0.298g olarak belirlenmiştir.
6. İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Kirazlı Üyesi rezidüeli için; Baskın Frekans değerleri 1,92 Hz, Baskın Periyot değerleri ise 0,52sn bulunmuştur. Yapılması planlanan yapı 2 katlı olduğu düşünüldüğünde rezonans riski bulunmamaktadır.
7. Çalışma alanında yeraltı suyuna rastlanmamış olmasına rağmen yüzey sularının ve atık suların, yapı temeli ve temelin oturacağı zeminde meydana olumsuz etkiler göz önüne alınarak su geçirgenliğini önlemek için uygun bir metot ile yalıtım yapılması ve suyu temelden uzak tutacak drenaj ağının oluşturulmadır.
8. Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.
9. Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Yumuşak–Sert Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı kolaydır.
10. Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalı, Çalışma alanında her türlü kazı desteklenmelidir.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel



Proje Adı: Arzu ATEŞ TIKIROĞLU

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Mahallesi, H16-C-18-A-2-D Pafta, 117 Ada, 20 Parsel

9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY–Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>